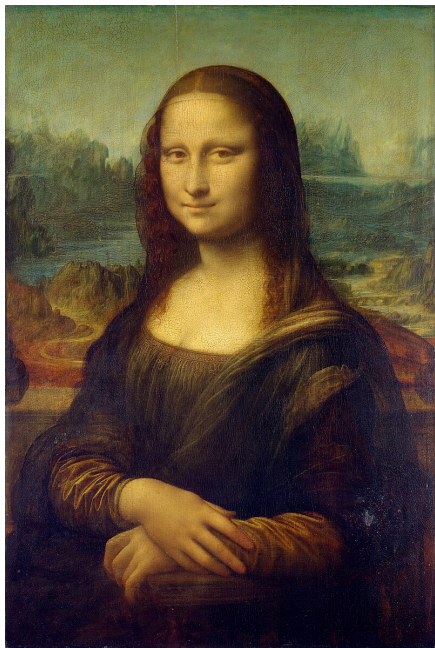


A Caccia di Parametri

Caso Studio: Posizionare la Gioconda al Louvre



Il problema

Il quadro più famoso del mondo deve essere appeso alla parete. A che altezza (h) posizioniamo il bordo inferiore?

Vincolo: il centro del dipinto deve trovarsi **56 cm sopra** l'altezza del visitatore medio.

I dati disponibili

- Database: **10 milioni** di ingressi anonimi all'anno
- Variabile misurata: altezza dei visitatori
- Popolazione eterogenea: turisti da tutto il mondo, scolaresche, famiglie...

La domanda

Come estraiamo **un singolo numero** da milioni di misurazioni per prendere una decisione concreta?

A Caccia di Parametri — La Soluzione

1. I Dati (Input)

Database: 10 milioni di ingressi anonimi all'anno.

Variabile: altezza dei visitatori.

In AI questo è il nostro **Dataset di Addestramento**.

2. Il Peso (w)

Calcoliamo la media delle altezze:

$$m = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i = 175 \text{ cm}$$

Se i dati cambiano, il valore m cambia.

In AI questo è il **Peso** (w): il valore numerico imparato dai dati.

3. Il Modello

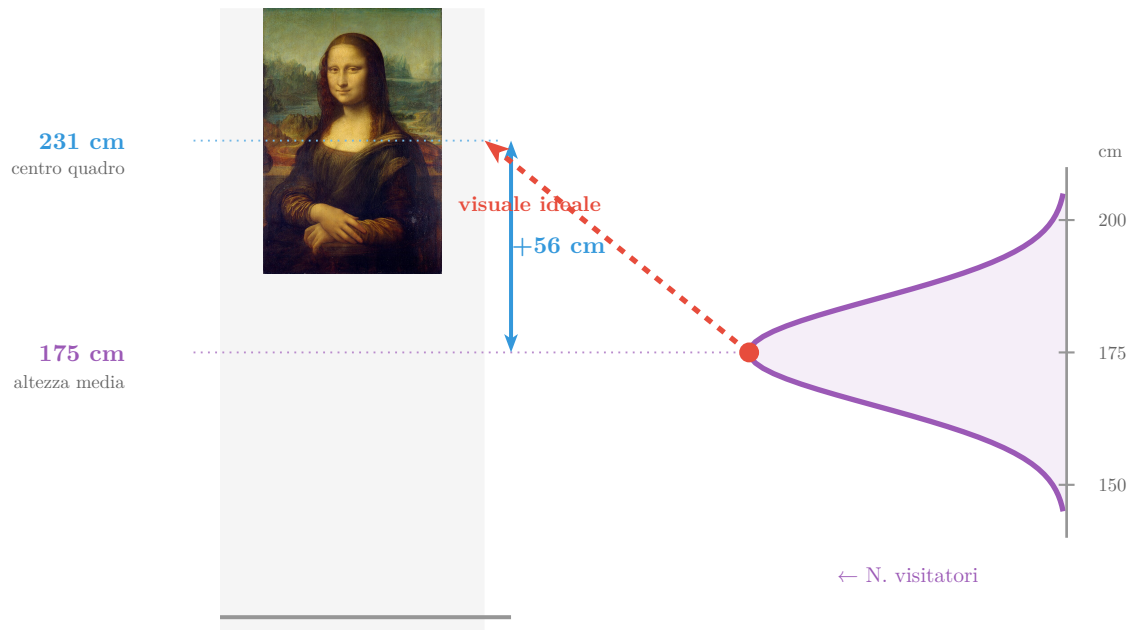
La formula: $h = m + 56$

È la struttura fissa. Non cambia al variare dei visitatori, ma ospita il peso per produrre il risultato.

In AI questa è la **Funzione di Predizione**: l'architettura del modello.

Il **Modello** è la domanda che poniamo ai dati ($h = \dots + 56$).
Il **Peso** è la risposta che i dati ci danno ($m = 175$) per agire nel mondo reale.

Perché la Media?



La media ($m = 175$ cm) è il valore con la **massima frequenza** di visitatori: il miglior compromesso per posizionare il quadro.

A Caccia di Parametri

Caso Studio: La Moto di Marco



La promessa

I genitori di Marco gli hanno promesso:

*«Se prendi **9** in fisica, ti compriamo la moto.»*

Il dilemma di Marco

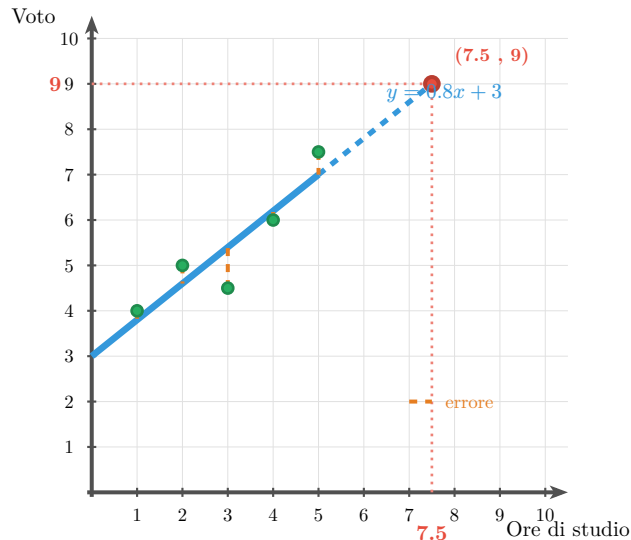
- Non vuole studiare **un minuto di meno** → rischierebbe la moto
- Non vuole studiare **un minuto di più** → efficienza!

Ha i voti dei compiti precedenti. Sa quante ore ha studiato per ciascuno.

La domanda

Quante ore deve studiare **esattamente** per prendere 9?

A Caccia di Parametri — La Moto di Marco



1. I Dati di Marco

	C1	C2	C3	C4	C5
Ore (x)	1	2	3	4	5
Voto (y)	4.0	5.0	4.5	6.0	7.5

2. Il Modello (2 parametri)

$$y = mx + q$$

Interpolazione lineare sui dati:

$$m = 0.8 \quad (\text{pendenza})$$

$$q = 3.0 \quad (\text{intercetta})$$

3. La Previsione

$$\text{Per ottenere } y = 9: \quad 9 = 0.8x + 3 \rightarrow x = \frac{9-3}{0.8} = 7.5 \text{ ore}$$

In AI: l'Inferenza

Come Trovare m e q

Metodo analitico (troppo difficile per Marco!)

Passo 1 — Loss Errore $e_i = y_i - (mx_i + q)$. Minimizziamo:

$$L(m, q) = \sum_{i=1}^N (y_i - mx_i - q)^2$$

Passo 2 — Derivate parziali = 0

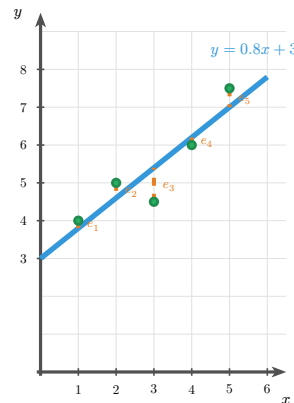
$$\frac{\partial L}{\partial q} = -2 \sum_{i=1}^N (y_i - mx_i - q) = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial m} = -2 \sum_{i=1}^N x_i (y_i - mx_i - q) = 0$$

Passo 3 — Soluzione

$$m = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}$$

$$q = \bar{y} - m\bar{x}$$



Con i dati di Marco $N = 5$, $\bar{x} = 3$, $\bar{y} = 5.4$ $\rightarrow$ $m = 0.8$ $q = \bar{y} - m\bar{x} = 5.4 - 2.4 = 3.0$

Come Trovare m e q

Metodo 2 — Massima Verosimiglianza

Ipotesi — Ogni voto è una gaussiana

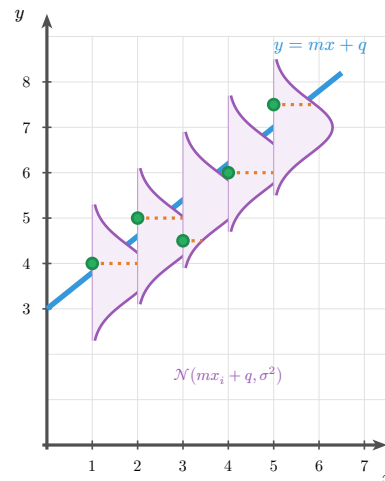
Marco non prende sempre lo stesso voto studiando le stesse ore: c'è variabilità naturale. Modelliamo ogni voto come una variabile casuale gaussiana centrata sulla retta:

$$y_i \sim \mathcal{N}(mx_i + q, \sigma^2)$$

- Il **valore atteso** del voto è sulla retta: $mx_i + q$
- La **varianza** σ^2 misura quanto i voti fluttuano attorno alla retta
- Ogni voto è la **realizzazione** di una gaussiana centrata sulla retta

La domanda chiave

Quali valori di m e q rendono **più probabile** aver osservato esattamente questi voti?



Massima Verosimiglianza — La Matematica

Passo 1 — Verosimiglianza (Likelihood)

I voti sono indipendenti, la probabilità congiunta è il **prodotto**:

$$\mathcal{L}(m, q) = \prod_{i=1}^N \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(y_i - mx_i - q)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Passo 2 — Passaggio ai logaritmi

Il logaritmo trasforma il prodotto in somma:

$$\ln \mathcal{L} = \underbrace{-\frac{N}{2} \ln(2\pi\sigma^2)}_{\text{costante}} - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^N (y_i - mx_i - q)^2$$

Massimizzare $\ln \mathcal{L}$ rispetto a m e q equivale a **minimizzare** il secondo termine.

Passo 3 — Conclusione

Massimizzare $\ln \mathcal{L}$

$\leftrightarrow$

Minimizzare

$$\sum_{i=1}^N (y_i - mx_i - q)^2 = L(m, q)$$

$\rightarrow$ **Stessa Loss!**

L'ipotesi di **errori gaussiani** giustifica il metodo dei **minimi quadrati**. Le due strade portano allo stesso risultato.

Come Trovare m e q

Metodo 3 — L'Analogia delle Molle

L'esperimento mentale

Collegiamo ogni punto alla retta con una **molla verticale**. La retta è libera di ruotare (m) e traslare (q). Si ferma nella posizione di **equilibrio**: energia totale minima.

La fisica: legge di Hooke

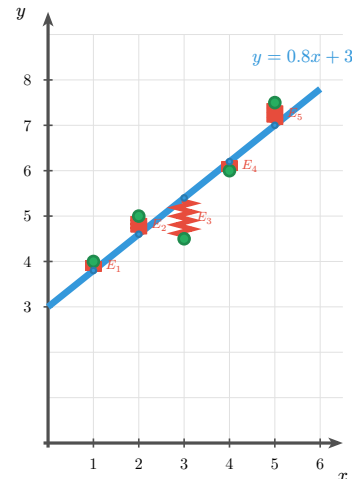
$$E_i = \frac{1}{2}k(\Delta y_i)^2 = \frac{1}{2}k(y_i - mx_i - q)^2$$

Il **quadrato** non è una scelta arbitraria: viene dalla fisica!

Energia totale = Loss

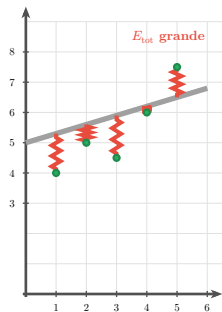
$$E_{\text{tot}} = \frac{1}{2}k \sum_{i=1}^N (y_i - mx_i - q)^2 \propto L(m, q)$$

Minima energia $\leftrightarrow$ Minimi quadrati

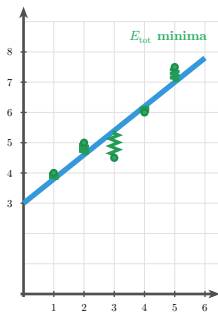


L'Analogia delle Molle — Equilibrio

Retta sbagliata: molle tese



Retta ottimale: equilibrio



Condizioni di equilibrio

La retta si ferma quando la **forza netta** è nulla in entrambe le direzioni:

Traslazione (regola q): la somma delle forze si annulla

$$\sum_{i=1}^N (y_i - mx_i - q) = 0$$

Rotazione (regola m): la somma dei momenti si annulla

$$\sum_{i=1}^N x_i (y_i - mx_i - q) = 0$$

Soluzione

$$m = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}$$

$$q = \bar{y} - m\bar{x}$$

Stesse formule dei metodi 1 e 2!

Derivazione Algebrica — Passo 1: trovare q

Dalla condizione di equilibrio in traslazione alla formula per q

Punto di partenza

La condizione di equilibrio in traslazione:

$$\sum_{i=1}^N (y_i - mx_i - q) = 0$$

Passo 1 — Espandere la somma

Distribuiamo il $\sum$ su ciascun termine:

$$\sum_{i=1}^N y_i - m \sum_{i=1}^N x_i - \sum_{i=1}^N q = 0$$

Poiché q è una costante, $\sum_{i=1}^N q = Nq$:

$$\sum_{i=1}^N y_i - m \sum_{i=1}^N x_i - Nq = 0$$

Passo 2 — Dividere per N

Dividiamo ogni termine per N :

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i - m \cdot \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i - q = 0$$

Riconosciamo le **medie**: $\bar{y} = \frac{1}{N} \sum y_i$ $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum x_i$

$$\bar{y} - m\bar{x} - q = 0$$

Passo 3 — Isolare q

Spostiamo q a destra:

$$q = \bar{y} - m\bar{x}$$

L'intercetta della retta ottimale passa per il punto $(\bar{x}, \bar{y})$, il «baricentro» dei dati.

Derivazione Algebrica — Passo 2: trovare m

Dalla condizione di equilibrio in rotazione alla formula per m

Punto di partenza

La condizione di equilibrio in rotazione:

$$\sum_{i=1}^N x_i (y_i - mx_i - q) = 0$$

Passo 1 — Espandere

Distribuiamo x_i e poi il $\sum$:

$$\sum x_i y_i - m \sum x_i^2 - q \sum x_i = 0$$

Passo 3 — Raggruppare m

Portiamo i termini con m a destra:

$$\sum x_i y_i - N\bar{x}\bar{y} = m \left(\sum x_i^2 - N\bar{x}^2 \right)$$

Quindi:

$$m = \frac{\sum x_i y_i - N\bar{x}\bar{y}}{\sum x_i^2 - N\bar{x}^2}$$

Passo 4 — Identità utili

Si verificano facilmente le identità:

$$\sum x_i y_i - N\bar{x}\bar{y} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

$$\sum x_i^2 - N\bar{x}^2 = \sum (x_i - \bar{x})^2$$

Passo 2 — Sostituire q

Usiamo $q = \bar{y} - m\bar{x}$ trovato prima:

$$\sum x_i y_i - m \sum x_i^2 - (\bar{y} - m\bar{x}) \sum x_i = 0$$

Espandiamo e usiamo $\sum x_i = N\bar{x}$:

$$\sum x_i y_i - m \sum x_i^2 - N\bar{x}\bar{y} + mN\bar{x}^2 = 0$$

Risultato finale

$$m = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}$$

Esercizi — Calcola m e q

Tre situazioni realistiche: applica le formule dei minimi quadrati

Esercizio 1 — Caffè e battiti

Un medico misura i **caffè al giorno** (x) e i **battiti a riposo** (y , bpm) di 4 pazienti:

x_i	0	1	2	3
y_i	60	65	68	75

Trova la retta $y = mx + q$ che stima i battiti in funzione dei caffè.

Esercizio 2 — Pioggia e gelati

Un gelatiere annota i **mm di pioggia** (x) e i **gelati venduti** (y) in 4 giornate:

x_i	0	5	10	15
y_i	120	90	70	40

Trova la retta $y = mx + q$ che stima i gelati venduti in funzione della pioggia.

Esercizio 3 — Studio e voto

Uno studente registra le **ore di studio** (x) e il **voto** (y) in 4 verifiche:

x_i	2	4	6	8
y_i	4	5	7	8

Trova la retta $y = mx + q$ che stima il voto in funzione delle ore di studio.

Ricorda le formule

$$m = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$$

$$q = \bar{y} - m\bar{x}$$

Svolgimento — Esercizio 1: Caffè e battiti

Passo 1 — Calcolare le medie

$$\bar{x} = \frac{0 + 1 + 2 + 3}{4} = \frac{6}{4} = 1.5$$

$$\bar{y} = \frac{60 + 65 + 68 + 75}{4} = \frac{268}{4} = 67$$

Passo 2 — Tabella degli scarti

x_i	0	1	2	3
$x_i - \bar{x}$	-1.5	-0.5	0.5	1.5
$y_i - \bar{y}$	-7	-2	1	8
$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	10.5	1	0.5	12
$(x_i - \bar{x})^2$	2.25	0.25	0.25	2.25

Passo 3 — Calcolare m

$$m = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \frac{10.5 + 1 + 0.5 + 12}{2.25 + 0.25 + 0.25 + 2.25}$$

$$m = \frac{24}{5} = 4.8$$

Passo 4 — Calcolare q

$$q = \bar{y} - m\bar{x} = 67 - 4.8 \times 1.5 = 67 - 7.2 = 59.8$$

Risultato

$$y = 4.8x + 59.8$$

Ogni caffè in più alza i battiti di circa **4.8 bpm**. Con 0 caffè: **≈ 60 bpm**.

Svolgimento — Esercizio 2: Pioggia e gelati

Passo 1 — Calcolare le medie

$$\bar{x} = \frac{0 + 5 + 10 + 15}{4} = \frac{30}{4} = 7.5$$

$$\bar{y} = \frac{120 + 90 + 70 + 40}{4} = \frac{320}{4} = 80$$

Passo 2 — Tabella degli scarti

x_i	0	5	10	15
$x_i - \bar{x}$	-7.5	-2.5	2.5	7.5
$y_i - \bar{y}$	40	10	-10	-40
$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	-300	-25	-25	-300
$(x_i - \bar{x})^2$	56.25	6.25	6.25	56.25

Passo 3 — Calcolare m

$$m = \frac{-300 - 25 - 25 - 300}{56.25 + 6.25 + 6.25 + 56.25} = \frac{-650}{125}$$

$$m = -5.2$$

Passo 4 — Calcolare q

$$q = \bar{y} - m\bar{x} = 80 - (-5.2) \times 7.5 = 80 + 39 = 119$$

Risultato

$$y = -5.2x + 119$$

Ogni mm di pioggia in più fa vendere **5.2 gelati in meno**. Nota: $m < 0$!

Svolgimento — Esercizio 3: Studio e voto

Passo 1 — Calcolare le medie

$$\bar{x} = \frac{2 + 4 + 6 + 8}{4} = \frac{20}{4} = 5$$

$$\bar{y} = \frac{4 + 5 + 7 + 8}{4} = \frac{24}{4} = 6$$

Passo 2 — Tabella degli scarti

x_i	2	4	6	8
$x_i - \bar{x}$	-3	-1	1	3
$y_i - \bar{y}$	-2	-1	1	2
$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$	6	1	1	6
$(x_i - \bar{x})^2$	9	1	1	9

Passo 3 — Calcolare m

$$m = \frac{6 + 1 + 1 + 6}{9 + 1 + 1 + 9} = \frac{14}{20} = 0.7$$

Passo 4 — Calcolare q

$$q = \bar{y} - m\bar{x} = 6 - 0.7 \times 5 = 6 - 3.5 = 2.5$$

Risultato

$$y = 0.7x + 2.5$$

Ogni ora di studio in più vale **+0.7** punti. Per prendere 9: $x = \frac{9-2.5}{0.7} \approx 9.3$ ore.

Come Trovare m e q

Metodo 4 — Discesa del Gradiente

L'idea — Scendere nella valle

Invece di risolvere equazioni, partiamo da valori qualsiasi di m e q e li miglioriamo **passo dopo passo**, scendendo lungo la superficie della Loss:

$$L(m, q) = \sum_{i=1}^N (y_i - mx_i - q)^2$$

Il gradiente indica la direzione di salita

$$\frac{\partial L}{\partial m} = -2 \sum_{i=1}^N x_i (y_i - mx_i - q) \quad \frac{\partial L}{\partial q} = -2 \sum_{i=1}^N (y_i - mx_i - q)$$

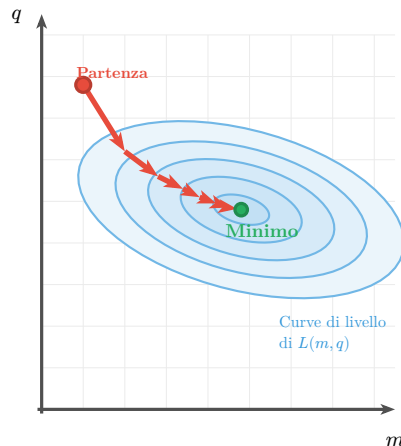
Il gradiente punta in salita → noi camminiamo in **direzione opposta**.

Regola di aggiornamento

$$m \leftarrow m - \alpha \frac{\partial L}{\partial m}$$

$$q \leftarrow q - \alpha \frac{\partial L}{\partial q}$$

α = learning rate (dimensione del passo) — Ripetere fino a convergenza



A Caccia di Parametri

Che Cifra È?



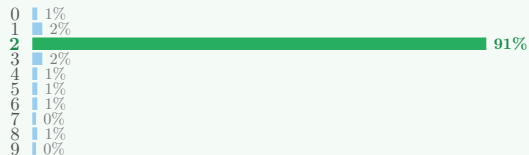
Immagine 28×28 pixel
(784 numeri da 0 a 255)

Il problema

Ogni immagine è una griglia di pixel, ciascuno con un valore di grigio. Servono **parametri** e un **modello matematico** capace di predire di che cifra si tratta.

L'obiettivo — Assegnare probabilità

Il modello deve associare all'immagine una **probabilità** per ciascuna delle 10 cifre:



Riconoscere Cifre con Vettori e Cosine Similarity

1. L'immagine è un vettore

Ogni immagine 28×28 viene **appiattita**: 784 pixel $\rightarrow \mathbf{x} \in \mathbb{R}^{784}$

2. I parametri: le 10 cifre medie

Per ogni cifra $d \in \{0, \dots, 9\}$, calcoliamo la **media** di tutte le immagini di training di quella cifra:

$$\mu_d = \frac{1}{N_d} \sum_{i: y_i = d} \mathbf{x}_i$$



Le 10 cifre medie (parametri del modello): $10 \times 784 = 7840$ parametri

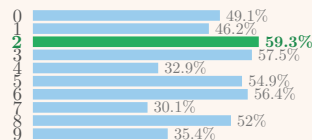
3. Predizione:

calcoliamo $\mathbf{x} \sim \mu_d$ per ogni cifra e scegliamo la più alta: $\hat{y} = \operatorname{argmax}_d(\mathbf{x} \sim \mu_d)$

Esempio — Immagine di test



Confrontiamo con le 10 medie:



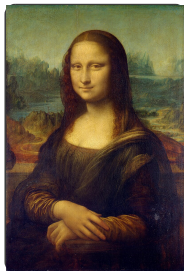
Predizione: 2 (cos similarity più alta: 59.3%)

Risultato

Accuratezza: 82.2%

8216 su 10000 immagini di test classificate correttamente, usando solo la **media** e la **cosine similarity** — nessuna rete neurale!

Riepilogo — A Caccia di Parametri



Dati

10 milioni di altezze dei visitatori

Parametri

1

La media m delle altezze

Modello

$$h = m + 56$$



Dati

5 coppie (ore studio, voto)

Parametri

2

Pendenza m e intercetta q

Modello

$$y = mx + q$$



Dati

60 000 immagini 28×28

Parametri

7 840

10 cifre medie $\times$ 784 pixel

Modello

$$\hat{y} = \operatorname{argmax}_d (x \sim \mu_d)$$